

Materia: Análisis y Diseño Orientado a Objetos

Plataforma de Recomendación Musical Personalizada

Primer Avance — Análisis y Diseño

Integrantes

José Carlos Quezada García
Dara Naomi Valenciana Badillo

Repositorio del proyecto

<https://github.com/CarlosQzd/proyectomusica.git>

Marzo 2026

1. Introducción

El presente documento reporta el primer avance del proyecto final de la materia de Análisis y Diseño Orientado a Objetos. El proyecto consiste en el análisis y diseño de una Plataforma de Recomendación Musical Personalizada, cuyo propósito es modelar un sistema que permita a los usuarios descubrir música nueva según sus preferencias, estado de ánimo y géneros favoritos.

Este avance se centra en la fase de análisis y diseño orientado a objetos, aplicando la metodología vista en clase. Se presentan los casos de uso identificados, el modelo de clases preliminar y una planeación de los entregables restantes hasta el cierre del curso.

El énfasis del proyecto se coloca en el modelado del sistema y no en su implementación técnica, siendo un medio para demostrar la comprensión y aplicación de los conceptos de análisis y diseño OO.

2. Descripción del Sistema

La Plataforma de Recomendación Musical Personalizada es un sistema que facilita al usuario el descubrimiento de música nueva de forma sencilla. El usuario podrá ingresar sus preferencias (género musical, estado de ánimo, artistas favoritos) y recibirá recomendaciones de canciones y artistas similares.

El sistema gestionará información sobre usuarios, canciones, artistas y géneros musicales, y aplicará una lógica de recomendación basada en las preferencias registradas.

3. Casos de Uso

Se identificaron los siguientes casos de uso principales para el sistema:

ID	Caso de Uso	Actor	Descripción
CU-01	Registrar usuario	Usuario	El usuario crea una cuenta ingresando sus datos básicos.
CU-02	Configurar preferencias	Usuario	El usuario selecciona géneros, artistas y estado de ánimo.
CU-03	Solicitar recomendaciones	Usuario	El sistema genera una lista de canciones y artistas según las preferencias.
CU-04	Consultar artista	Usuario	El usuario consulta información básica de un artista recomendado.
CU-05	Consultar canción	Usuario	El usuario consulta los detalles de una canción recomendada.
CU-06	Actualizar preferencias	Usuario	El usuario modifica sus preferencias para obtener nuevas recomendaciones.

Caso de Uso Detallado: CU-03 — Solicitar Recomendaciones

Campo	Descripción
Actor	Usuario registrado
Precondición	El usuario ha iniciado sesión y tiene preferencias configuradas.
Flujo principal	1. El usuario solicita recomendaciones. 2. El sistema recupera las preferencias. 3. Aplica la lógica de recomendación. 4. Muestra la lista de canciones y artistas.
Flujo alternativo	Si no tiene preferencias configuradas, el sistema solicita definir las antes de continuar.
Postcondición	El usuario visualiza una lista de recomendaciones personalizadas.

4. Modelo de Clases (Preliminar)

A continuación se describen las clases identificadas en el análisis del sistema, con sus atributos y responsabilidades principales. El diagrama visual se encuentra en el repositorio del proyecto.

Clase	Atributos	Responsabilidad
Usuario	id, nombre, correo, contraseña, preferencias	Representa al usuario. Gestiona su información personal y preferencias musicales.
Preferencia	genero, estadoAnimo, artistas[]	Almacena las preferencias musicales de un usuario específico.
Cancion	id, titulo, duracion, genero, artista	Representa una canción dentro del catálogo del sistema.
Artista	id, nombre, genero, biografia, canciones[]	Representa a un artista con su información y catálogo de canciones.
Genero	id, nombre, descripcion	Categoriza las canciones y artistas del sistema.
Recomendacion	id, usuario, canciones[], artistas[], fecha	Genera y almacena las recomendaciones personalizadas para un usuario.

Relaciones entre clases:

- Usuario tiene una Preferencia (composición 1..1)
- Preferencia referencia múltiples Artistas (asociación 1..*)
- Recomendacion es generada para un Usuario (asociación)
- Recomendacion contiene múltiples Canciones y Artistas (agregación)
- Cancion pertenece a un Artista (asociación muchos a uno)
- Cancion y Artista están categorizados bajo un Genero (asociación)

5. Planeación del Proyecto

La siguiente tabla presenta la planeación de entregables hasta el cierre del curso, orientada al cumplimiento de la metodología de análisis y diseño OO.

Entregable	Descripción	Fecha	Estado
Propuesta inicial	Definición del sistema y equipo de trabajo	Feb 2026	Completado
1er Avance	Casos de uso y modelo de clases preliminar	Mar 2026	Completado
Diagrama de secuencia	Modelado de flujos principales del sistema	Mar 2026	En progreso
Diagrama de estados	Ciclo de vida de los objetos clave	Abr 2026	Pendiente
2do Avance	Diseño refinado y responsabilidades	Abr 2026	Pendiente
Documento final	Compilación de todos los artefactos	May 2026	Pendiente

6. Conclusiones del Avance

En este primer avance se logró identificar y documentar los principales casos de uso del sistema, así como establecer un modelo de clases preliminar que refleja las entidades y relaciones clave de la Plataforma de Recomendación Musical Personalizada.

El análisis realizado proporciona una base sólida para continuar con el modelado del comportamiento del sistema, particularmente mediante diagramas de secuencia y estados. Todo el material generado se encuentra disponible en el repositorio del proyecto para su revisión.